

Cognome Nome	Votazione

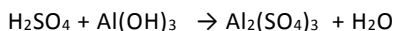
COMPITO

12 Gennaio 2023

Attenzione tempo TOTALE 120 minuti. SCRIVERE SEMPRE NOME E COGNOME su ogni foglio che consegnate

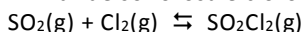
Esercizio 1

-Calcolare quanti grammi di $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ si ottengono da 500 g di $\text{Al}(\text{OH})_3$ e 200 g di H_2SO_4 secondo la seguente reazione (da bilanciare):



Esercizio 2

- Anidride solforosa e cloro gassoso reagiscono secondo la seguente reazione di equilibrio:



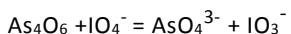
In un recipiente del volume di 1 litro, sono presenti all'equilibrio 0.2 moli di SO_2 , 0.1 moli di Cl_2 e 0.6 moli di SO_2Cl_2 . Calcolare la nuova composizione all'equilibrio se si aggiungono altre 0.2 moli di Cl_2 .

Esercizio 3

- Calcolare la formula molecolare di un composto organico ($\text{MM} = 178,22$) sapendo che una sua mole contiene 168,14 g di C e 10,08 g di H.

Esercizio 4

Bilanciare la seguente reazione in ambiente basico:

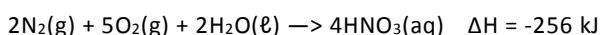
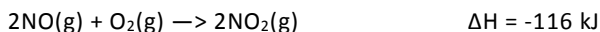


Esercizio 5

Calcolare l'entalpia della seguente reazione a 25°C:



Sapendo che:



Esercizio 6

- Scrivere la struttura di Lewis (indicando le coppie di elettroni di legame e di non legame) e descrivere la geometria molecolare (secondo la teoria VSEPR) dei seguenti composti:

ione acetato

acido fosforico

Perclorato di sodio

Esercizio 7

-Descrivere il legame nella molecola di NH_3 secondo la teoria dell'ibridizzazione (legame di valenza)

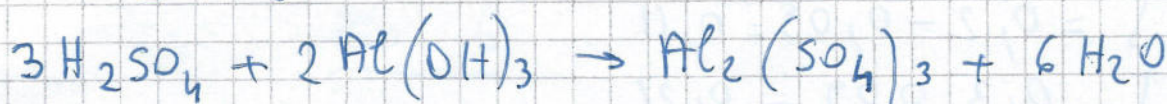
Esercizio 8

-Disegnare il diagramma relativo alla configurazione elettronica della molecola di O_2 secondo la teoria dell'orbitale molecolare e indicate l'ordine di legame nella molecola.

Esercizio 9. Di che cosa si occupa la cinetica chimica?

Esercizio 10- Spiegate il legame a idrogeno nell'acqua e quali sono le proprietà dell'acqua che dipendono dal legame a idrogeno.

Es. 1



$$n_{\text{moli}}(\text{Al}(\text{OH})_3) = \frac{500\text{g}}{78\text{g/mol}} = 6,41$$

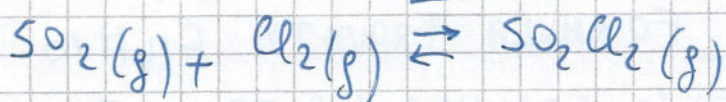
$$n_{\text{moli}}\text{H}_2\text{SO}_4 = \frac{200\text{g}}{98,079\text{g/mol}} = 2,039 \quad \text{Siccome } \frac{2,039}{6,41} < \frac{3}{2}$$

 H_2SO_4 è R. L.

$$\text{MM } \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 = 342,15\text{g/mol}$$

$$g(\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3) = \frac{2,039}{3} \cdot 342,15 = 232,68\text{g}$$

Es. 2



$$K_c = \frac{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]}{[\text{SO}_2][\text{Cl}_2]}$$

Conosco le moli/l dei reagenti e dei prodotti e posso ricavare K_c

$$K_c = \frac{0,6}{0,2 \times 0,1} = 30$$

	SO_2	Cl_2	SO_2Cl_2
moli eq.	0,2	0,1	0,6
Dopo aggiunta 0,2 moli Cl_2		+0,2	
Nuovo equilibrio $\rightarrow$	0,2-X	0,2+0,1-X	0,6+X

N.B. aggringando
dei reagenti per
il principio di
Le Chatelier la
reaz. si sposta
a destra

$$K_c = \frac{0,6+X}{(0,2-X)(0,3-X)}$$

$$30X^2 - 16X + 1,2 = 0$$

$$X = \frac{16 \pm \sqrt{16^2 - 4 \cdot 1,2 \cdot 30}}{60}$$

$$X = \frac{16 \pm 10,58}{60} = 0,44 \text{ NO}$$

$$\boxed{0,03}$$

② All'equilibrio le conc. sono:

$$[SO_2] = 0,2 - 0,09 = 0,11$$

$$[Cl_2] = 0,3 - 0,09 = 0,21$$

$$[SO_2Cl_2] = 0,6 + 0,09 = 0,69$$

Eo. 3

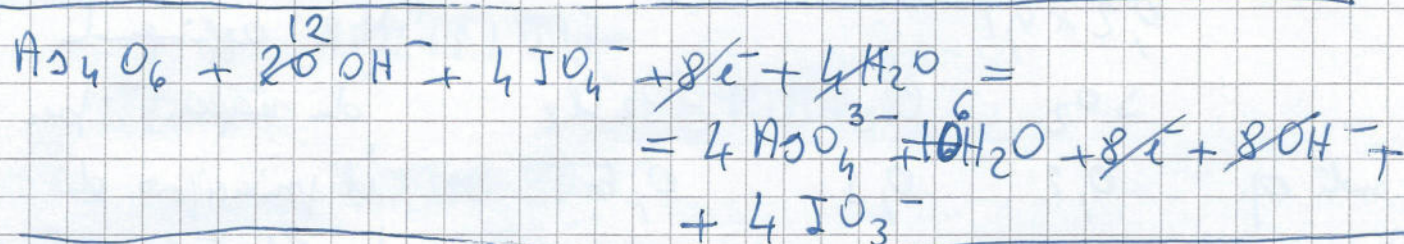
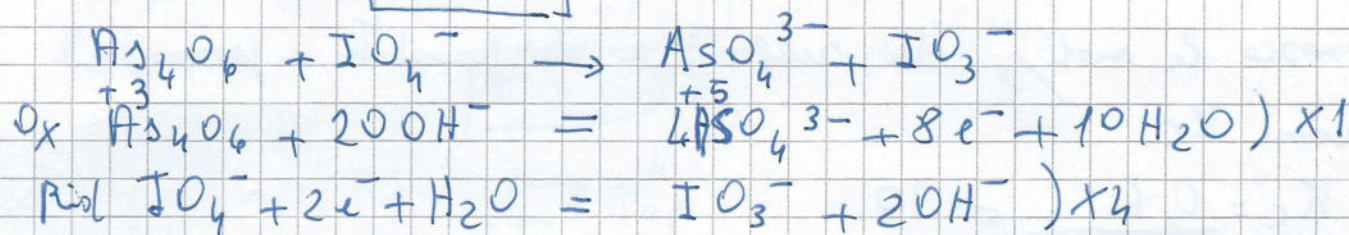
Conosco peso molecolare e grammi contenuti in mole del composto incognito. Dal concetto di mole quindi ricavo:

$$n_{mole C} = \frac{168,14}{12,011} = 13,99 \approx 14$$

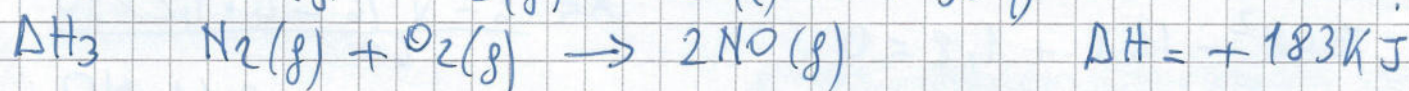
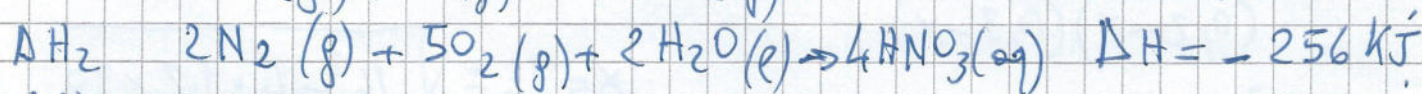
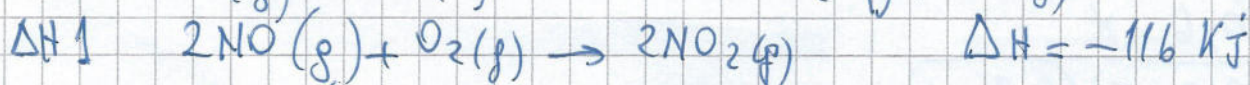
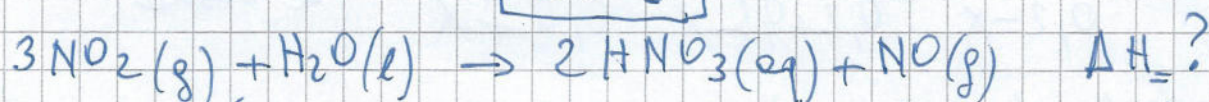
$$n_{mole H} = \frac{10,08}{1,008} = 10$$

FORMULA TROVATA $C_{14}H_{10}$
E' la FORMULA MOLECOLARE

Eo. 4



Eo. 5



Dalle reazioni ①-③ calcolo il ΔH incognito

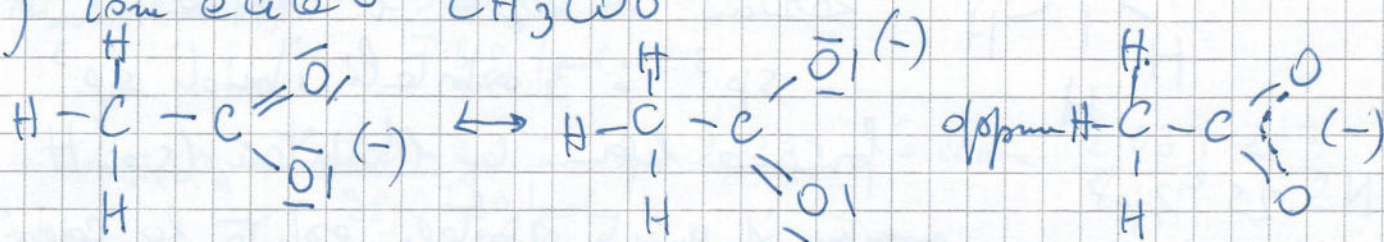
$$\Delta H_2 = -\frac{3}{2} \Delta H_1 + \frac{1}{2} \Delta H_2 - \Delta H_3$$

$$\Delta H_{\text{mez.}} = 174 - 128 - 183 = \boxed{-137 \text{ KJ}}$$

(3)

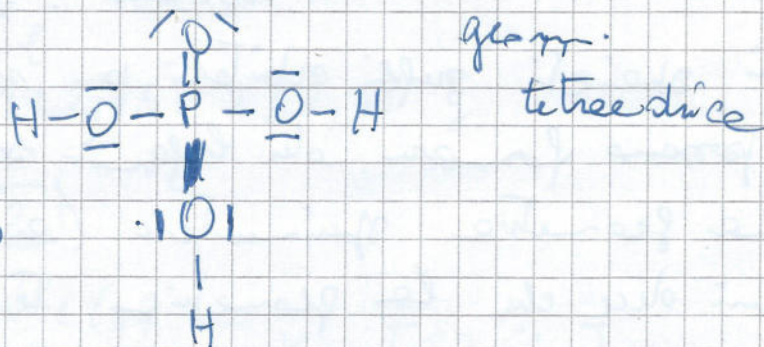
Es. 6

1) ion acetato CH_3COO^-

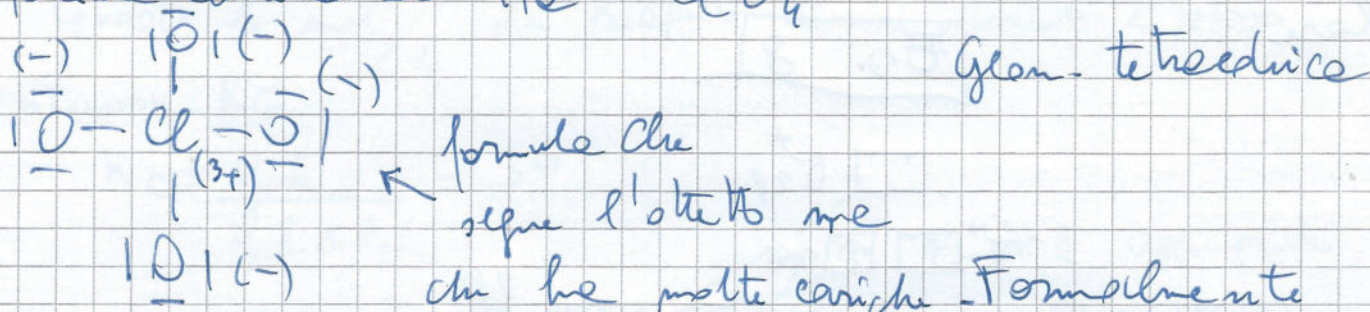


2) acido fosforico H_3PO_4

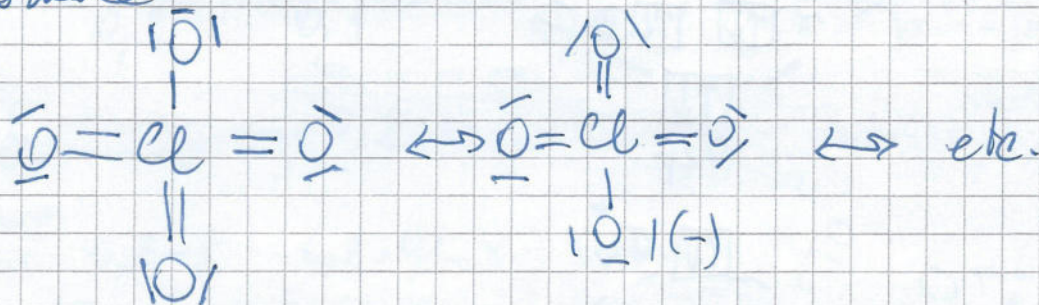
P è del 3° periodo e
può espandere l'ottetto



3) Perclorato di sodio NaClO_4 è un sale e quindi la
formula corretta è $\text{Na}^+ \text{ClO}_4^-$



Altre formule

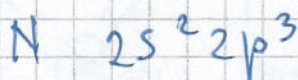
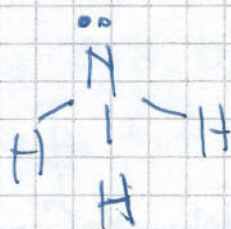
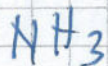


$$\frac{4 \cdot 1,2 \times 30}{60} = 0,44 \text{ NO}$$

$$\frac{6 \pm 10,58}{60} = \boxed{0,09}$$

Es 7

4



Secondo la teoria dell'ibridazione
 per formare l'orbitale sp^3 : 3 orbitali ibridi sp^3
 formano legami con l'orbitale $1s$ di H
 mentre il quarto orbitale ospita la coppia
 di elettroni. Il fatto che ci siano 3 elettroni

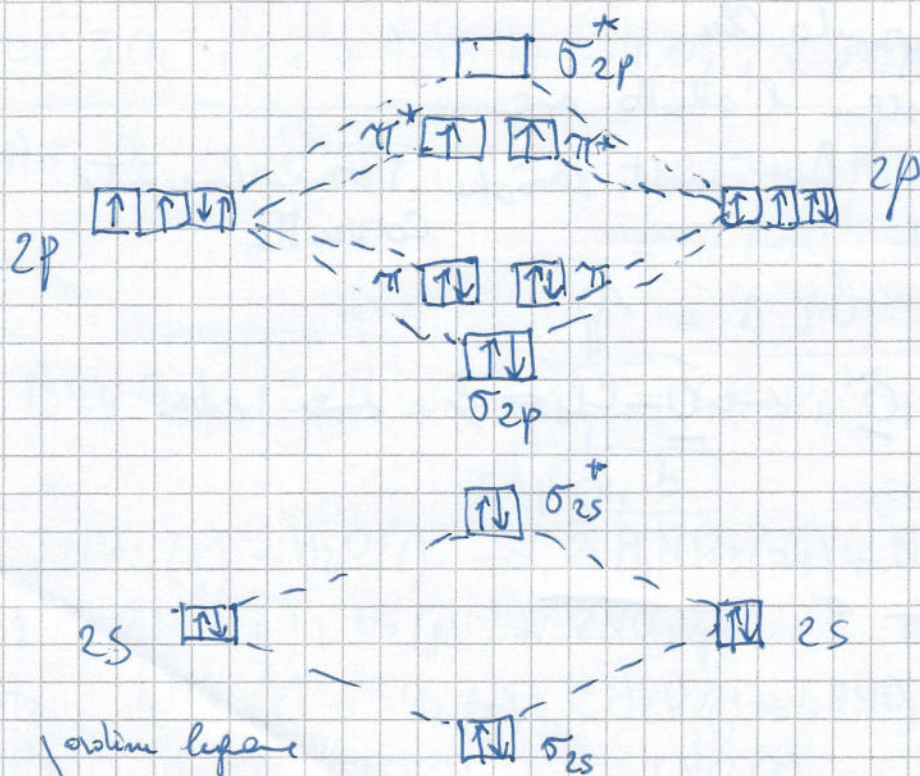
in orbitali negli orbitali p non significa che questi ~~pos~~
 possano formare dei legami rime direttamente con l'H

La geometria sperimentale (angoli $\text{H}-\text{NH}-\text{H} = 107^\circ$)

mi dice che la geometria è di tipo tetraedica

considerando che in vertice del tetraedico si occupa del
 oblospetto non condiviso, oppure piramide a base triangola
 re.

Es. 8



ordine legame

$OL = \frac{n. \text{ elettroni in orbitali di legame} - n. \text{ elettroni orbitali antilegami}}{2}$

$OL = \frac{8 - 4}{2} = 2$. Quindi O_2 ha legame doppio $\text{O}=\text{O}$ me
 è paramagnetico